

מבחן מסכם, מועד מיוחד

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב

4.10.2021

המבחן מורכב משלוש שאלות, יש לענות על כולן **במחברת הבחינה בלבד**. אנא רשמו בדף הראשון של המחברת באילו עמודים מופיעות התשובות לאילו שאלות. אנא כתבו פתרון כמה שיותר מפורט, ועם הסבר לרציונאל בהחלטות השונות שקיבלתם, וסמנו את הפתרון הסופי באופן ברור. אנחנו ממליצים בחום על שימוש בטייטא. משך המבחן שלוש שעות + תוספת זמן לזכאים. בהצלחה!

שאלה 1 - 35 נקודות

כמות המטבעות שנזרקים למזרקה היא תהליך פואסוני $M[t]$, עם קצב משתנה לפי שעות היממה:

$$\lambda(t) = \begin{cases} 5 & 7 \leq t \leq 13 \\ 10 & 13 \leq t \leq 22 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

בכל יום בשעה $t = 7$ בבוקר מרוקנת המזרקה מכל המטבעות שבה.

1. מהי פונקציית ההסתברות, התוחלת והשונות של כמות המטבעות בשעה $t = 10$?
2. מה ההסתברות שיהיו m מטבעות בזמנים $7 \leq t \leq 24$? חלקו למקרים.
3. בברירה יש m מטבעות. מהו מבחן יחס הנראות לצמד ההשערות הבא:

$$H_0 : t = 10, H_1 : t = 14$$

אין צורך לחשב את ערך הסף של המבחן (γ)

שאלה 2 - 35 נקודות

נתון $X[n]$, תהליך MA1 המוגדר: $X[n] = W[n] + \alpha W[n-1]$ כאשר $W[n]$ הוא i.i.d. גאוס עם שונות ידועה σ^2 ותוחלת 0

- מצאו את התוחלת והאוטוקורלציה של התהליך
- האם התהליך סטציונרי? במובן הרחב? במובן הצר?
בסעיפים הבאים ננסה לשערך את α על סמך N מדידות $\{X[n]\}_{n=1}^N$
- דני הציע את המשערך הבא ל α :

$$\hat{\alpha}_1 = \frac{1}{\sigma^2(N-1)} \sum_{n=2}^N X[n-1] X[n]$$

מצאו את ההטייה של המשערך

- יוסי הציע את המשערך הבא ל α^2

$$\hat{\alpha}_2^2 = -1 + \frac{1}{\sigma^2 N} \sum_{n=1}^N X[n]^2$$

מצאו את ההטייה של המשערך.

- בסעיף הזה ננסה למצוא את α ע"י משערך Maximum Likelihood:
(א) כתבו ביטוי ל log likelihood כפונקציה של α (ניתן לכתוב בכתוב מטריוני, אבל להגדיר כל וקטור ומטריצה שמשתמשים בהם).
(ב) בונים - הציעו דרך למצוא קירוב ל α שממקסם את log likelihood.

שאלה 3 - 30 נקודות

X ו Y הם משתנים אקראיים גאוסיים במשותף, עם התפלגות משותפת:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix} \right)$$

- מה המשערך MMSE של X בהינתן Y ?
- מה המשערך MMSE של X^2 בהינתן Y ?
- מה המשערך MMSE של X^3 בהינתן Y ?